更真实的基因编辑模组

基于真实 CAR-T 细胞疗法流程设计的 Minecraft 基因编辑科普模组

模组版本： 草案阶段

目标版本： Minecraft 26.1 / Fabric / Java 25

编写者： Minecraft 更真实的基因编辑模组制作委员会

草案编辑日期： 2026-05-24

更真实的基因编辑模组 (MRGE)

基于真实 CAR-T 细胞疗法流程设计的 Minecraft 基因编辑科普模组。当前阶段聚焦 Phase 1：全自动细胞处理系统、CO2 气瓶、TS520 管路套件、Day 0-11 工艺流程、伦理提示与基础多人同步。

项目状态： 草案阶段

目标版本： Minecraft 26.1

目标加载器： Fabric

目标 Java： Java 25

计划协议： MIT

草案编辑日期： 2026-05-24

目录

- 项目定位
- 核心伦理声明
- 核心特性
- 支持版本与依赖
- 安装方式
- 玩法概览
- 核心方块
- 核心物品
- CliniMACS Prodigy 机制
- Activity Matrix 流程
- CO2 气瓶系统
- 合成系统
- GUI 设计
- 动画与美术资源
- 配置文件示例
- 开发者说明
- 测试矩阵
- 发布与 CI 建议
- 路线图
- 许可证

项目定位

MoreRealisticGeneEditing (MRGE) 是一个把 CAR-T 细胞疗法相关概念转化为 Minecraft 玩法的科普模组。它的目标不是复刻现实实验流程，而是用游戏化机制呈现“细胞处理、资源管理、设备状态、工艺阶段、伦理边界”等概念。

MRGE 当前的首要目标是做出一个可以被玩家理解、服务器可以部署、美术资源可持续扩展、开发者可以维护的 Phase 1 核心闭环：

1. 玩家合成并放置全自动细胞处理系统。

2. 玩家安装一次性 TS520 管路套件。
3. 玩家连接 CO2 气瓶并准备白细胞袋、培养基、缓冲液、磁珠、激活剂与病毒载体等游戏物品。
4. 玩家在 GUI 中启动 Day 0-11 流程。
5. 设备根据资源、气体、温度、pH、阶段判定与失败条件产出 CAR-T 制剂。
6. 游戏持续显示伦理提示，明确本模组仅用于科普，不构成现实操作指导。

核心伦理声明

MRGE 只服务于科学教育和游戏体验，不提供任何现实世界基因编辑、细胞培养、病毒操作或临床操作指导。

允许呈现	禁止呈现
体细胞治疗概念的游戏化模拟	生殖系基因编辑玩法
CAR-T 与免疫疗法的科普表达	非人道实验、种族/群体定向机制
虚构化、抽象化的资源与设备流程	现实实验步骤、剂量、条件或操作规程
伦理提示、风险教育与科技向善叙事	鼓励现实非法实验或现实疾病影射

游戏内持续提示

模组运行期间，客户端 Action Bar 会定期显示伦理提示：

该模组仅用于基因工程科普，不支持任何非法基因编辑活动，请严格遵守法律法规。

- 显示位置：Action Bar。
- 刷新频率：每 3 秒一次。
- 默认可关闭：否。
- 额外弹窗：首次启动模组时显示一次伦理声明确认。

核心特性

- CliniMACS Prodigy 风格全自动细胞处理系统：2x1 多方块设备，拥有 IDLE、READY、RUNNING、ALARM、COMPLETE 等状态。
- TS520 管路套件机制：一次性耗材，安装后进入自检，自检失败或流程结束后需要报废。
- CO2 气瓶与气体管路：通过气体供应影响 pH 与流程稳定性。
- Day 0-11 Activity Matrix：以游戏化时间轴表达分选、激活、转导、扩增、收获五个阶段。
- 资源管理玩法：培养基、缓冲液、磁珠、激活剂、病毒载体、气体等资源共同决定成功率与产出。
- 失败与材料回收机制：资源耗尽、pH 异常、温度异常、污染、设备破坏等都会触发不同后果。
- 粒子与状态动画：液体粒子、培养室旋转/摇摆、颜色渐变、警报灯与成功光效。
- 中英双语计划：计划提供 zh_cn 与 en_us 语言文件。
- 服务器友好设计：流程时间、提示频率、粒子频率、产出倍率等应尽量配置化。

支持版本与依赖

当前资料中已经明确的目标环境如下：

项目	目标值	说明
Minecraft	26.1	Phase 1 主线目标
Loader	Fabric	Forge / NeoForge 暂未提供

Java	25	与目标 Minecraft/Fabric 开发环境保持一致
客户端	支持	需要 GUI、渲染、粒子与伦理提示
服务端	支持	需要 BlockEntity、同步与配置
依赖模组	未提供	以最终 fabric.mod.json 为准
源码仓库	未提供	后续补充 GitHub / Gitee / Codeberg 链接

注意：如果未来提供 Forge 或 NeoForge 构建，请把不同加载器的安装说明、依赖和下载链接分开维护，避免玩家误装。

安装方式

玩家安装

7. 安装 Minecraft 26.1。
8. 安装匹配版本的 Fabric Loader。
9. 安装本模组所需依赖。当前依赖列表尚未提供，请以最终发布页或 fabric.mod.json 为准。
10. 将 MoreRealisticGeneEditing-*.jar 放入实例的 mods/ 目录。
11. 启动游戏并确认 Mods 列表中出现 MoreRealisticGeneEditing。

服务器安装

12. 准备 Fabric 服务端。
13. 将模组 jar 放入服务端 mods/ 目录。
14. 确认客户端与服务端使用同一个 MRGE 版本。
15. 首次启动后检查配置文件，并根据服务器节奏调整流程时间、粒子频率和产出倍率。

从源码构建

```
./gradlew build

# 默认构建产物位置：
build/libs/
```

如果项目使用 Fabric Loom，正式发布时通常应使用 remap 后的 jar 作为分发文件。

玩法概览

MRGE 的第一版核心玩法是“用 Minecraft 方式完成一次抽象化细胞处理循环”。

```
合成设备与核心耗材
|
v
放置 CliniMACS Prodigy + CO2 气瓶
|
v
安装 TS520 管路套件并通过自检
|
v
```

```
放入白细胞袋、缓冲液、培养基、磁珠、激活剂、病毒载体
|
v
启动 Activity Matrix: Day 0 -> Day 11
|
v
根据资源、气体与阶段判定产出 CAR-T 制剂
|
v
拆除并报废管路套件，准备下一轮流程
```

该闭环的重点不是“现实复现”，而是让玩家理解：复杂生物技术需要设备、耗材、环境控制、阶段管理、质量判定与伦理约束。

核心方块

mrge:clini_macs_prodigy

项目	设计值
中文名	全自动细胞处理系统
英文名	CliniMACS Prodigy
尺寸	2x1 多方块结构
主方块	存储 BlockEntity 数据并处理逻辑
从方块	仅渲染与联动破坏
默认状态	IDLE
运行光照	微弱发光，建议光照等级 4
核心用途	运行 Day 0-11 Activity Matrix 流程

mrge:co2_cylinder

项目	设计值
中文名	CO2 气瓶
尺寸	1x2 方块结构或单方块模型延展
容量等级	0-4
用途	为 Prodigy 提供气体支持
失败影响	气体耗尽后触发 pH 警报，超时可能导致流程失败

核心物品

原料与耗材

- mrge:leukopak：白细胞袋 / Leukopak。建议堆叠 1，用作流程原料。
- mrge:buffer：缓冲液 / Buffer。建议堆叠 64，用于多阶段消耗。
- mrge:media：培养基 / Culture Media。建议堆叠 64，用于扩增期大量消耗。
- mrge:magnetic_beads：磁珠 / Magnetic Beads。建议堆叠 16，用于 Day 0 分选。
- mrge:activator：激活剂 / Activator。建议堆叠 16，用于 Day 1 激活。
- mrge:viral_vector：病毒载体 / Viral Vector。建议堆叠 16，作为 Day 2 转导阶段的游戏化资源。
- mrge:tubing_set_520：TS520 管路套件 / TS520 Tubing Set。建议堆叠 1，用作一次性管路耗材。

- mrge:gas_tubing：气体管路 / Gas Tubing。建议堆叠 16，用于连接 CO2 气瓶与设备。

产物

物品 ID	中文名	建议定位
mrge:car_t_alpha	CAR-T Alpha	抗亡灵方向的游戏化制剂
mrge:car_t_beta	CAR-T Beta	抗毒素方向的游戏化制剂
mrge:car_t_gamma	CAR-T Gamma	抗末地方向的游戏化制剂

所有 CAR-T 制剂都应保持“游戏药剂/增益物品”的抽象表达，不应描述现实临床用途或现实用法。

CliniMACS Prodigy 机制

多方块结构

```
玩家面向方向
+----------+----------+
|  主方块  |  从方块  |
|  Master  |  Slave   |
+----------+----------+
```

- 玩家放置主方块时，自动在面向方向的侧边生成从方块。
- 主方块持有 BlockEntity 数据，负责流程、库存、计时、同步与保存。
- 从方块不持有独立流程数据，只负责模型与交互转发。
- 破坏任一方块时，另一半同步移除。
- 若设备正在运行，破坏方块会触发设备损坏失败逻辑。

BlockState

状态	视觉表现	触发条件	可转换到
IDLE	无管路，视窗暗，顶部空挂杆	初始状态或拆除管路	READY
READY	管路已安装，视窗亮，空袋子可见	TS520 安装并自检通过	RUNNING / IDLE
RUNNING	培养室旋转或摇摆，液体粒子流动	启动流程	ALARM / COMPLETE / READY
ALARM	红色警示灯闪烁，警报音效	缺气、缺料、污染、温度异常等	RUNNING / FAILED
COMPLETE	绿色指示灯，收获提示	流程完成	IDLE

建议属性：facing: NORTH / SOUTH / EAST / WEST；state: IDLE / READY / RUNNING / ALARM / COMPLETE；has_electroporator: true / false。

TS520 管路套件状态机

```
IDLE --右键安装--> INSTALLING --安装动画--> TESTING
TESTING --通过--> READY
TESTING --失败--> FAILED
READY --启动流程--> RUNNING
RUNNING --完成/失败--> WASTE
WASTE --拆除销毁--> IDLE
```

- TS520 为一次性物品，堆叠数为 1。

- 安装需要约 3 秒动画。
- 自检需要约 5 秒，并显示完整性测试 GUI。
- 没有气源时自检必定失败；有气源时可以保留少量失败概率作为平衡项。
- 流程结束后管路变为生物危害废弃物，必须拆除销毁后才能开始下一轮。

Activity Matrix 流程

阶段总览

阶段	名称	默认游戏耗时	核心操作	主要消耗
Day 0	Enrichment / 磁性分选	20 分钟	分选目标细胞	磁珠
Day 1	Activation / 激活	20 分钟	细胞激活	激活剂、缓冲液、培养基
Day 2	Transduction / 转导	20 分钟	游戏化基因导入阶段	病毒载体、缓冲液、培养基
Day 3-10	Expansion / 扩增	160 分钟	培养与扩增	培养基、缓冲液、气体
Day 11	Harvest / 收获	20 分钟	浓缩与收获	无主要额外消耗

默认总时长为 240 分钟。服务器和整合包作者应能通过配置文件调整时间倍率。

产出计算建议

最终产出 = max(1, floor(基础产出 × 回收率 × 转导效率 × 扩增系数 × 气体加成))

- 基础产出：3。
- 回收率：0.5-1.0。
- 转导效率：0.3-0.8。
- 扩增系数：0-1.0。
- 气体加成：0.8-1.2。

失败条件

失败类型	触发条件	建议后果
温度过低	长时间断电并低于阈值	流程失败，部分材料回收
细胞死亡	扩增期培养基耗尽	流程失败，管路损毁
pH 异常	气体耗尽并超时未补充	流程失败，可能触发轻度负面效果
分选失败	Day 0 回收率低于阈值	流程失败，部分材料回收
污染	放入不合规物品或破坏无菌条件	全部材料损失，管路损毁
设备损坏	运行中破坏方块	全部材料损失，触发生物危害提示

CO2 气瓶系统

CO2 气瓶为 Prodigy 提供气体供应。它不应复杂到压垮 Phase 1，但必须足够让玩家感受到“外部环境控制”的重要性。

容量等级

等级	容量范围	视觉刻度	颜色建议
4	75%-100%	满刻度	医疗绿

3	50%-75%	高刻度	医疗绿
2	25%-50%	半刻度	橙黄
1	10%-25%	低刻度	橙色
0	0%-10%	空刻度	红色

连接逻辑

- 设备背面或侧面应有气体接口。
- 玩家用 mrge:gas_tubing 连接 CO2 气瓶与 Prodigy。
- 气瓶耗尽后，GUI 中 pH 值进入警告区。
- 若在宽限时间内补气，流程可以恢复；否则流程失败。

合成系统

MRGE 适合使用多级合成，让高科技设备显得更有制造成本。

核心组件

- mrge:centri_cult_chamber：CentriCult 离心培养室。负责旋转、摇摆和加热；配方主题为玻璃、烈焰棒、活塞、铁块。
- mrge:magnetic_separation_unit：磁性分选单元。负责分选目标细胞；配方主题为磁石、红石块、漏斗。
- mrge:fluid_control_pump：流体控制泵。负责控制液体流动；配方主题为侦测器、粘性活塞、铁锭。
- mrge:display_screen：显示屏。负责 GUI 与状态反馈；配方主题为玻璃板、发光墨囊。

最终设备

- CentriCult 离心培养室。
- 磁性分选单元。
- 流体控制泵。
- 显示屏。
- 下界石英块。

GUI 设计

主 GUI 建议尺寸为 320 x 240 像素，包含三栏与底部控制栏。

```
+-------------------------------------------------------------+
| CliniMACS Prodigy - TCT Program                             |
+-------------+-------------------------+---------------------+
| INPUT SLOTS | STATUS MONITOR          | ACTIVITY MATRIX     |
|             | Temp / pH / Cells       | Day 0-11 timeline   |
| 0 Leukopak  | Lactate / Glucose       | Program preset      |
| 1 Buffer    | CentriCult animation    | Parameters          |
| 2 Media     |                         |                     |
| 3 Beads     |                         |                     |
| 4 Activator |                         |                     |
```

```
| 5 Vector     |                          |                      |
+--------------+--------------------------+----------------------+
| Start | Pause | Stop | Harvest | Current stage | Remaining time     |
+-----------------------------------------------------------------+
```

输入槽位

槽位	名称	接受物品
0	Source	白细胞袋
1	Input A	缓冲液
2	Input B	培养基
3	Reagent 1	磁珠
4	Reagent 2	激活剂
5	Reagent 3	病毒载体

状态监控

参数	单位	正常范围	警告阈值
Temp	°C	36.5-37.5	小于 32 或大于 40
pH	-	7.0-7.4	小于 6.8 或大于 7.6
Cells	x10^6	阶段相关	阶段相关
Lactate	mmol/L	0-4.0	大于 6.0
Glucose	mmol/L	3.0-6.0	小于 2.0

动画与美术资源

MRGE 的美术风格应保持现代实验室风格 + Minecraft 像素审美。

配色建议

用途	色值	场景
实验室白	#F5F5F5	机器主体、背景
科技蓝	#4A90D9	按钮、高亮、接口
医疗绿	#55FF55	正常状态、成功指示
警告橙	#FFAA00	警告状态
危险红	#FF5555	错误、警报
透明管路	#FFFFFF 30% alpha	管路、培养室

首版资源范围

类别	数量	优先级	说明
方块模型	6 个	P0	Prodigy 多状态、CO2 气瓶容量状态
物品材质	11 种	P0	原料、试剂、管路、产物
GUI 背景	1 张	P0	Prodigy 主 GUI
粒子效果	4 种以上	P1	缓冲液、培养基、细胞、病毒粒子
连接管路	1 种	P1	气体管路连接视觉

首版不建议使用占位符资源。若必须临时占位，请不要发布到正式版本。

配置文件示例

实际字段名应以源码实现为准。下面是推荐的配置结构：

```
# config/mrge-common.toml
[display]
showEthicsActionBar = true
actionBarIntervalSeconds = 3
showFirstLaunchNotice = true

[time]
timeScale = 1.0
day0Minutes = 20
day1Minutes = 20
day2Minutes = 20
day3to10Minutes = 160
day11Minutes = 20

[balance]
baseYield = 3
minRecoveryRate = 0.50
minTransductionEfficiency = 0.30
maxTransductionEfficiency = 0.80
minGasBonus = 0.80
maxGasBonus = 1.20

[consumption]
bufferRate = 1.0
mediaRate = 1.0
gasRate = 1.0

[performance]
particleMultiplier = 1.0
syncIntervalTicks = 20
```

建议所有服务器影响项都提供配置，尤其是时间倍率、粒子数量、资源消耗与产出倍率。

开发者说明

推荐项目结构

```
src/main/java/.../mrge/
  MRGE.java
  block/
  blockentity/
  item/
  screen/
  recipe/
  config/
  network/
```

```
    particle/
    sound/
    datagen/

  src/main/resources/
    fabric.mod.json
    assets/mrge/
      lang/zh_cn.json
      lang/en_us.json
      textures/
      models/
      blockstates/
      sounds.json
    data/mrge/
      recipe/
      loot_table/
      advancement/
```

需要优先补齐的文件

文件	状态	重要性
fabric.mod.json	未提供	必须，声明 mod id、版本、入口点与依赖
LICENSE	计划 MIT	必须，发布前明确法律协议
CHANGELOG.md	未提供	推荐，用于版本发布
docs/	未提供	推荐，放机制说明、配置说明和开发者 API
Issue / PR 模板	未提供	推荐，降低维护成本

保存与同步建议

- BlockEntity 应保存：管路状态、当前阶段、剩余 tick、库存、质量参数、气体连接状态、失败原因。
- 服务端应是流程判定权威来源。
- 客户端只负责 GUI、粒子、动画和伦理提示显示。
- 多人同步应只传必要状态，避免每 tick 大包同步。

测试矩阵

当前未提供真实兼容性测试数据。建议按下表逐步验证。

Minecraft	Loader	Java	测试目标	发布结论
26.1	Fabric	25	单机启动、GUI、粒子、存档重载	主发布目标
26.1	Fabric Server	25	专用服启动、多人同步、断线重连	必须测试
26.1	Fabric + 常见优化模组	25	渲染、粒子、GUI 兼容性	推荐测试
旧版 Minecraft	Fabric	17/21/25	移植可行性	移植前不宣称支持
26.1	Forge / NeoForge	25	暂不测试	不宣称支持

最小功能验收清单

- 模组能在客户端启动。
- 模组能在专用服务器启动。
- Prodigy 能正常放置、朝向正确、从方块联动生成。
- 破坏任一半多方块时另一半同步移除。
- TS520 能安装、自检、失败、报废。
- GUI 六个输入槽位验证正确。
- Day 0-11 流程能完成。
- CO2 耗尽会触发 pH 警报。
- 存档退出再进入后流程状态不丢失。
- 多人同时查看 GUI 时状态同步正确。
- 首次启动伦理弹窗和 Action Bar 提示正常。

发布与 CI 建议

本地构建

```
./gradlew build
```

GitHub Actions 构建示例

```
name: build
on:
  push:
  pull_request:

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          java-version: '25'
          distribution: temurin
      - name: Setup Gradle
        uses: gradle/actions/setup-gradle@v4
      - name: Build
        run: ./gradlew build
      - name: Upload artifacts
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: mrge-build
          path: build/libs/
```

发布平台建议

平台	状态	建议

GitHub Releases	未提供	用于开源发布与版本归档
Modrinth	未提供	推荐，适合现代 Fabric 模组发布
CurseForge	未提供	可选，便于整合包生态使用
MC 百科	未提供	中文玩家可见度高，建议后续维护

本文档应作为当前草案阶段的主要说明来源。Modrinth、CurseForge、GitHub Release 的说明应尽量从本文档或 CHANGELOG.md 同步，避免多处文案不一致。

路线图

Phase 1：基因编辑工具台与 CAR-T 生产

- CliniMACS Prodigy。
- CO2 气瓶。
- TS520 管路套件。
- Day 0-11 流程。
- 3 种 CAR-T 制剂。
- 基础多人同步。
- 伦理提示系统。
- 最终版首发美术资源。

Phase 2：病毒系统

- 虚构病毒类型。
- 怪物感染与环境传播的游戏化机制。
- 压力触发的变异系统。
- 更完整的伦理解锁与警告。

Phase 3：多人 PvP

- 治疗方 vs 破坏方。
- 团队对抗与胜负判定。
- 管理员手动开启 PvP 模式。
- 平衡系统与成就奖励。

长期扩展

- CliniMACS Electroporator 电转模块。
- 无菌接管机、热合机等外设。
- 更完整的 Wiki 与教程书。
- 更多疾病隐喻的虚构怪物生态，但不影射现实疾病。

许可证

当前规划文档中的目标协议为 MIT。正式发布前，应在项目发布资料中保持协议描述一致。